

Intro a la Probabilidad y estadística



Martes y Jueves Aula B17
Dra Ana Georgina Flesia

ejemplos de distribuciones conocidas

Degenerada: $X \equiv \delta_c$

Una variable aleatoria X tiene **distribución degenerada en el punto c** si tiene toda la probabilidad concentrada en dicho punto

Función de masa:

$$P(X = c) = 1, \quad P(X \neq c) = 0$$

$$E[X] = c, \quad V(X) = c^2 - c^2 = 0$$

Uniforme discreta: $X \equiv Unif\{x_1, \dots, x_n\}$

Una variable aleatoria X tiene una **distribución uniforme discreta** sobre el conjunto de números $\{x_1, \dots, x_n\}$ si la probabilidad de que tome cualquiera de estos valores es la misma

Función de masa:

$$P(X = x_i) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{si } i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$E[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad V(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

Pruebas de Bernouilli

Experimento aleatorio con dos resultados posibles, “éxito”, E y “fracaso”, F , con probabilidades $P(E) = p$ y $P(F) = 1 - p = q$.

- “Observar un chip al azar de los producidos en una fábrica” $\rightarrow$ E = “el chip no es defectuoso” y F = “el chip es defectuoso”.
- “Lanzar una moneda dos veces” $\rightarrow$ nos puede interesar sacar el mismo resultado las dos veces $\rightarrow E = \{CC, ++\}$ y $F = \{C+, +C\}$.
- “Elegir al azar un número entre 0 y 1” $\rightarrow$ podemos considerar $\rightarrow E = [0, 0,3]$ y $F = (0,3, 1]$.

Bernuilli: $X \equiv \text{Bern}(p)$

La variable aleatoria X obtenida al realizar una prueba de Bernouilli con $P(E) = p$ tiene distribución $\text{Bern}(p)$

$$X = \begin{cases} 1, & \text{si obtenemos } E \\ 0, & \text{si obtenemos } F \end{cases}$$

Función de masa:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x} = p^x q^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

$$E[X] = p, \quad V(X) = p(1 - p) = pq$$

- **SUMA:** la suma de v.a.'s independientes $\text{Bern}(p)$ da lugar a otro tipo de v.a. denominada Binomial, de la que la Bernouilli es un caso particular.

Binomial: $X \equiv B(n,p)$

- se genera por la repetición de n pruebas de Bernoulli independientes
- X = “número de éxitos obtenidos en las n pruebas de Bernoulli”
- puede escribirse como la suma de n v.a. $Bern(p)$, independientes:

$$X = X_1 + \dots + X_n,$$

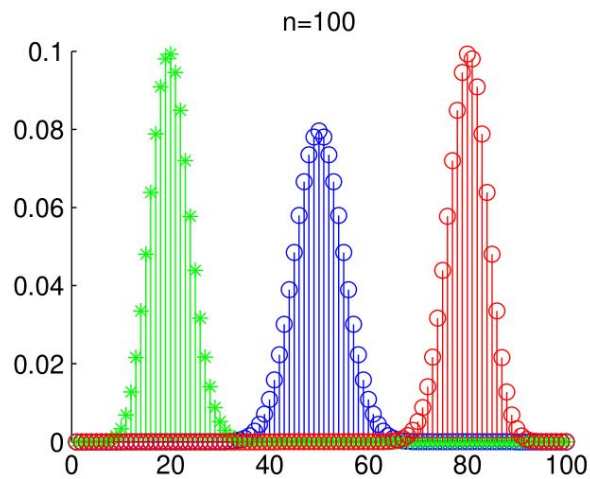
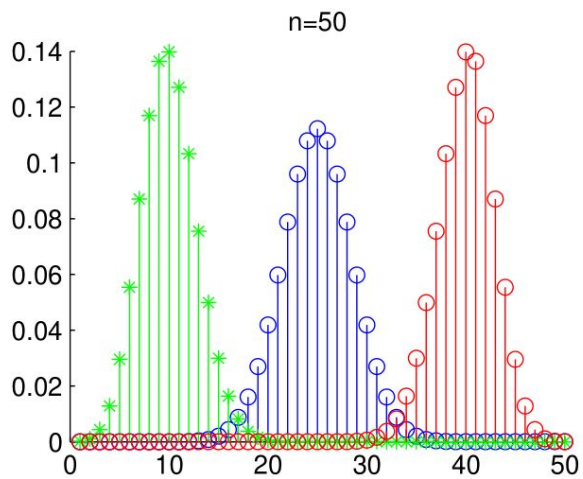
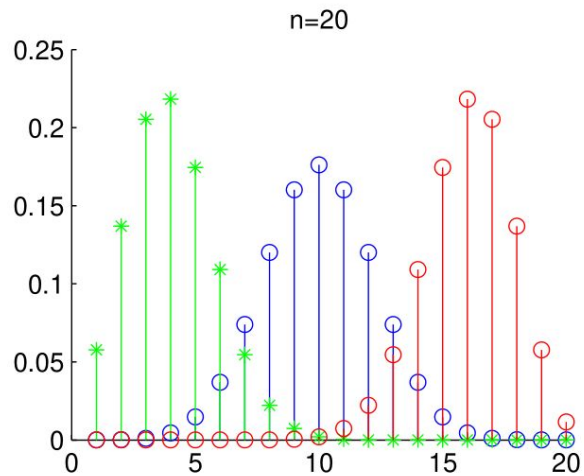
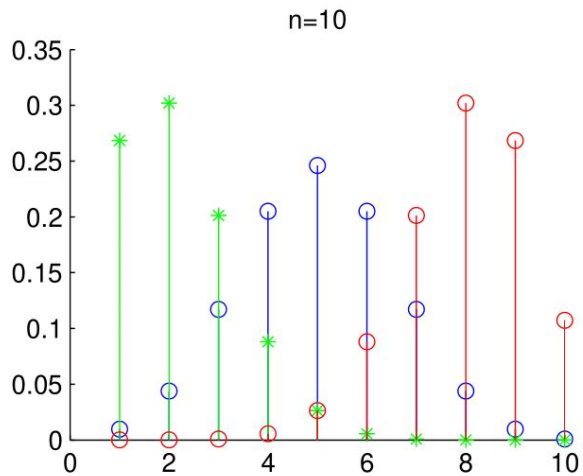
con

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si obtenemos } E \text{ en la } i\text{-ésima prueba} \\ 0, & \text{si obtenemos } F \text{ en la } i\text{-ésima prueba} \end{cases} \quad (X_i \equiv Bern(p), i = 1, \dots, n)$$

Función de masa:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$$

$$E[X] = np, \quad V(X) = npq$$



Binomial:Ejemplo

En 1693, Samuel Pepys (a quien hoy se recuerda mejor por su diario) escribió una carta a Isaac Newton preguntándole acerca de una apuesta que Pepys planeaba hacer. Pepys quería saber cuál de los siguientes eventos tenía la mayor probabilidad de ocurrir.

1. $A = \{\text{Se lanzan 6 dados y al menos 1 es un seis}\}$
2. $B = \{\text{Se lanzan 12 dados y al menos 2 son seis}\}$
3. $C = \{\text{Se lanzan 18 dados y al menos 3 son seis}\}$

Pepys pensó que el tercero tenía la mayor probabilidad, pero Newton no estaba de acuerdo.

Binomial: $P(A)$

La probabilidad de l evento A es sencilla de calcular.

$$\begin{aligned}P(\text{al menos un seis en seis tiradas}) &= 1 - P(0 \text{ seis en seis tiradas}) \\&= 1 - \frac{5^6}{6^6} \\&\approx .665\end{aligned}$$

Sin embargo, las probabilidades de los otros dos eventos son más complicadas de calcular.

Por ejemplo, no es obvio cómo contar el número de formas de obtener exactamente 2 seis en 18 tiradas de dados.

Binomial: $P(B)$

1. Definamos como éxito E obtener un seis en una tirada de dados y fracaso F no observar un seis en la misma tirada. La probabilidad de éxito es $p = 1/6$ y la de fracaso $q = 5/6$.
2. Este es un experimento Bernoulli.
3. Si lo repetimos 12 veces en forma independiente (tiramos 12 dados o tiramos un dado 12 veces en forma consecutiva), y definimos a X como el número de éxitos en los 12 experimentos, esta variable tiene distribución binomial de parámetros $n = 12$ y $p = 1/6$.
4. $P(B) = P(X \geq 2)$

Binomial: $P(B)$

$$\begin{aligned}P(X \geq 2) &= 1 - P(X \leq 1) \\&= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] \\&= 1 - \binom{12}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{12} - \binom{12}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{11} \\&= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{12} - 12 \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{11} \\&\approx .6187.\end{aligned}$$

Binomial: $P(C)$

1. Sea Y el número de seis en 18 tiradas de un dado. Y es una variable binomial con parámetros $p = 1/6$ y $n = 18$.

$$\begin{aligned}P(Y \geq 3) &= 1 - P(Y \leq 2) \\&= 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)] \\&= 1 - \binom{18}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{18} - \binom{18}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{17} \\&\quad - \binom{18}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{16} \\&\approx 0.5973.\end{aligned}$$

¿quien ganó?

Poisson: $X \equiv \mathbb{P}(\lambda)$

- expresa la probabilidad de que ocurran un número x de sucesos en un tiempo fijo, si ocurren con una tasa media conocida, λ , y son independientes del tiempo transcurrido desde el último suceso
- se aplica a sucesos con probabilidad muy baja de ocurrir (sucesos “raros”)

Función de masa:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

$$E[X] = V[X] = \lambda$$

- **SUMA:** si $X_i \equiv \mathbb{P}(\lambda_i)$ son independientes, $\Rightarrow$ la v.a. $\sum_i X_i \equiv \mathbb{P}(\sum_i \lambda_i)$

Poisson

1. Estás en una habitación con n personas.
2. Cada persona en la sala ha contribuido con \$1000 a una colecta.
3. El dinero recolectado se redistribuirá de vuelta a las personas en la sala, de la siguiente manera: cada billete de mil pesos tiene la misma probabilidad de ir a cualquiera de los n personas, independientemente de los otros billetes recolectados.
4. Esto significa que algunas personas podrían recibir más de \$1000, mientras que otras se quedan con nada.

Poisson

1. A medida que n tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?
2. Hay dos corrientes de pensamiento comunes:

2.1 A medida que n tiende a infinito, el número de billetes en la colecta aumenta hasta el infinito, así que parece que la probabilidad de que termines con al menos uno de esos billetes debería acercarse a 1, es decir, la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 0.

2.2 La probabilidad de que ganes un billete de 1000 es $1/n$ y medida que n tiende a infinito, esa probabilidad disminuye a 0, por lo que parece que la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 1.

Poisson

1. Vamos a definir la variable X como el número de billetes que recibes de la colecta de n billetes. La variable X tiene distribución binomial de parámetros $(n, 1/n)$, por lo cual la probabilidad de no recibir ningún billete es

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{n}{0} \left(\frac{1}{n}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

2. Cual es el límite cuando n tiende a infinito? Es un límite famoso en matemática, un límite notable.

Poisson

1. Para calcularlo, se toma el logaritmo (natural) para bajar la n del exponente y aplica la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x)}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \log(1-x)}{\frac{d}{dx} x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{1-x}}{1} \\&= -1.\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = e^{-1}.$$

2. La probabilidad de no recibir ningún dinero es $1/e \approx 0.368$ cuando $n \rightarrow \infty$

Poisson

1. Si X es una variable Binomial de parámetros $(n, p = \lambda/n)$, la función de masa de X converge a la función de masa de una variable Poisson con parámetro λ cuando n tiende a infinito.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\end{aligned}$$

$$p_Y(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Ejemplo Poisson

1. El número de errores en un artículo de investigación cuando llega al editor final es una variable con distribución Poisson con $\mu = 4.6$. ¿Cual es la probabilidad de que haya 2 o mas errores en un artículo seleccionado al azar?

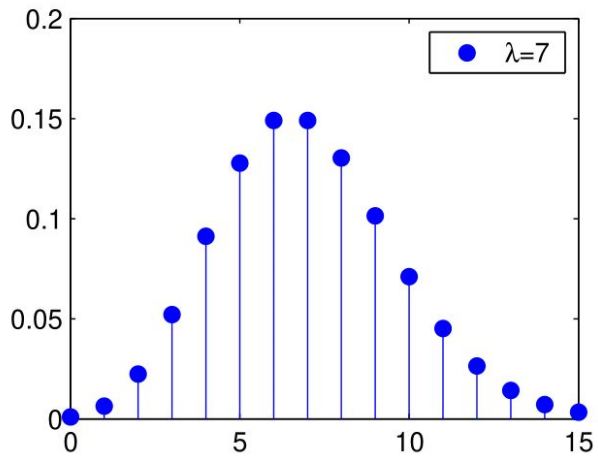
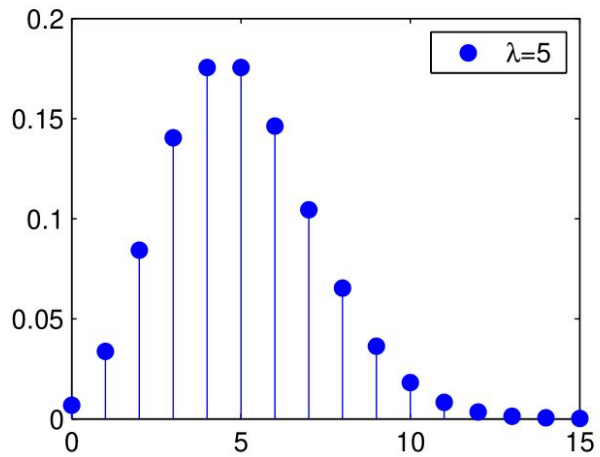
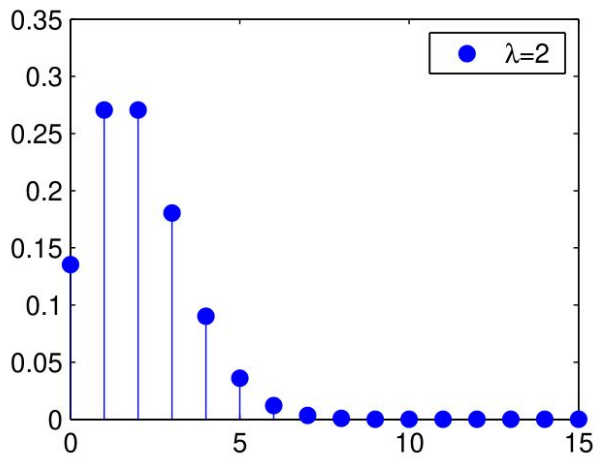
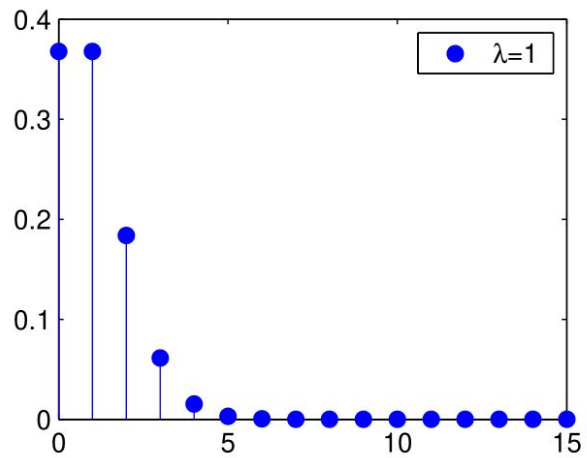
$$\begin{aligned}P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\&= 1 - f(0) - f(1) \\&= 1 - e^{-4.6} \frac{4.6^0}{0!} - e^{-4.6} \frac{4.6^1}{1!} \\&= 1 - e^{-4.6} - 4.6e^{-4.6} \\&\approx .944.\end{aligned}$$

Ejemplo Poisson

1. ¿Por qué podría ser razonable utilizar la distribución de Poisson como modelo para el número de errores tipográficos?
2. Cada artículo científico tiene muchas palabras (por ejemplo, $n = 1000$).
3. Hay una pequeña probabilidad de que cada palabra tenga un error tipográfico (por ejemplo, $p = 0.0046$).
4. Si los errores tipográficos son independientes entre palabras, entonces el número de errores tipográficos sigue una distribución binomial.
5. Dado que n es grande y p es pequeño, esta distribución binomial se puede aproximar a una distribución Poisson ($\mu = np = 4.6$).

Ejemplo Poisson

1. Sin embargo, todo esto es conjetura.
2. No se nos dice cuántas palabras tiene el artículo de opinión, ni la probabilidad de que cada palabra tenga un error tipográfico.
3. Simplemente asumimos que el número de errores tipográficos sigue una distribución de Poisson.
4. En la práctica, el modelo de Poisson se utiliza a menudo para datos de conteo, incluso cuando no hay un modelo binomial subyacente.



Experimento hipergeométrico

- ▶ Consideremos una población de r objetos, de los cuales r_1 son de un tipo y $r_2 = r - r_1$ son de otro tipo.
- ▶ Supongamos que extraemos un subconjunto de objetos $\{x_1, \dots, x_n\}$ de tamaño n de la población.
- ▶ La extracción de un subconjunto de una población se realiza seleccionando elementos al azar sin reponerlos a la población, sin considerar el orden de extracción.

Variable hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

- ▶ Sea X el número de los objetos del primer tipo en la muestra. Entonces X es una variable aleatoria cuyos valores posibles son $0, 1, \dots, n$.
- ▶ Calculemos su función de densidad discreta.

Función de masa hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

Observemos que

1. Todas las posibles muestras son equiprobables, pues son elegidas al azar, así que la probabilidad de elegir una muestra particular es

$$P(\{x_1, \dots, x_n\}) = \frac{1}{\binom{r}{n}}$$

2. El evento $(X = x)$ contiene todas las muestras (subconjuntos) con x elementos del tipo 1, y $r - x$ elementos del tipo 2.
3. Hay $\binom{r_1}{x}$ formas de elegir los x elementos del tipo 1 y $\binom{r - r_1}{n - x}$ formas de elegir los elementos del tipo 2 entre $r - x$ elementos.

Función de masa hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

1. Entonces

$$p_X(x) = P(X = x) = \frac{\binom{r_1}{x} \binom{r - r_1}{n - x}}{\binom{r}{n}}$$

Una variable X con esta distribución se dice que tiene densidad Hipergeométrica de parámetros (r_1, r, n) .

Esperanza de una variable $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

Si X tiene distribución hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$ entonces

$$E(X) = \frac{nr_1}{r} \quad \text{Var}(X) = \frac{r_1 n (r - r_1) (r - n)}{r^2 (r - 1)}$$

Ejemplo de una variable $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

La cámara legislativa de cierta ciudad está compuesta por 30 concejales de los cuales 18 pertenecen al partido A y los otros 12 al partido B. Se elige al azar una comisión de 5 concejales.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los miembros de la comisión elegida sean del mismo partido?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que la mayoría de los miembros de la comisión pertenezcan al partido A?

Ejemplo de una variable $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

- Consideremos la variable aleatoria X número de concejales del partido A de la comisión, es una variable hipergeométrica de parámetros $r_1 = 18, r = 30$ y $n = 5$.
- La probabilidad de que todos los concejales elegidos sean de un mismo partido es $P(X = 5) + P(X = 0)$ pues ocurre que los 5 pertenecen al partido A o bien los 5 no pertenecen al partido A .

$$P(X = 5) + P(X = 0) = \frac{\binom{18}{5} \binom{12}{0}}{\binom{30}{5}} + \frac{\binom{18}{0} \binom{12}{5}}{\binom{30}{5}}$$

- La probabilidad de que la mayoría de los concejales sea del partido A es $P(X \geq 3)$, y se calcula

$$P(X \geq 3) = \frac{\binom{18}{3} \binom{12}{2}}{\binom{30}{5}} + \frac{\binom{18}{4} \binom{12}{1}}{\binom{30}{5}} + \frac{\binom{18}{5} \binom{12}{0}}{\binom{30}{5}}$$

Experimento geométrico

- ▶ Supongamos que podemos repetir experimentos Bernoulli, cada uno con valores posibles E o F , con probabilidades $P(E) = p$, $P(F) = 1 - p$, en forma independiente hasta obtener el primer éxito.
- ▶ Este experimento produce sucesiones finitas de fracasos terminados en éxito, de cualquier tamaño. Es un experimento con infinitos resultados.
- ▶ Sea X el número de experimentos Bernoulli necesarios hasta obtener un éxito.

Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ▶ Sea X el número de experimentos Bernoulli necesarios hasta obtener un éxito.
- ▶ X es una variable con infinitos valores posibles $1, 2, 3, \dots$
- ▶ Si X toma el valor k , entonces hay $k - 1$ fracasos y 1 éxito en la sucesión de experimentos independientes. Ese punto tiene probabilidad $(1 - p)^{k-1}p$. Entonces

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- ▶ Esta es una distribución bien definida pues $p_X(k) \geq 0$ y

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} p_X(k) &= \sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1}p = p + p \sum_{n=1}^{\infty} (1 - p)^n \\ &= p + \frac{(1 - p)}{1 - (1 - p)}p = p + (1 - p) = 1\end{aligned}$$

usando el límite de la serie geométrica de razón $(1 - p)$.

Esperanza Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- Sea X una variable con distribución Geométrica $\mathcal{G}(p)$, su esperanza es

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad Var(X) = \frac{(1-p)}{p^2}$$

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

La sincronización de los semáforos del Boulevard Chacabuco esta hecha de tal forma que un semáforo da paso con probabilidad 0.2.

1. ¿Cuántos semáforos esperaría encontrar hasta el primer semáforo en verde (inclusive)?
2. ¿Cual es la probabilidad de que el primer semáforo en verde sea el tercero que encuentre?

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ▶ Se sabe entonces que $p = 0.2$ es la probabilidad de éxito, no tener que detenerse en un semáforo.
- ▶ Si consideramos un fracaso tener que detenernos, la probabilidad de fracaso es $q = 0.8$.
- ▶ Sea X el número de semáforos que pasamos hasta encontrar el primero en verde, es una variable geométrica de parámetro $p = 0.2$ e incluye al semáforo en verde.

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ¿Cuántos semáforos espera encontrar hasta el primer semáforo en verde? Es la esperanza de X ,

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.2} = 5$$

Son cinco semáforos, inclusive el semáforo en verde. Si contamos los semáforos en rojo, es la esperanza de $Y = X - 1$, el número de fracasos, por lo cual

$$E(Y) = E(X - 1) = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1}{0.2} - 1 = 5 - 1 = 4$$

- ¿Cual es la probabilidad de que el primer semáforo en verde sea el tercero que encuentre? Esto es $P(X = 3)$

$$P(X = 3) = 0.2(0.8)^2 = 0.128$$

Observación Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

1. Supongamos que arrojamamos un dado hasta observar el primer as.
2. La probabilidad de observar un as en una sola tirada es $1/6$, por lo cual si X es el número de tiradas necesarias hasta observar el primer as, X tiene distribución geométrica de parámetro $p = 1/6$.
3. La variable X no puede tomar el valor 0, pues eso implicaría que el dado nunca se arrojó. Sin embargo, en otros casos, el valor cero implicaría que el proceso no empezó.

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ▶ Sea X el número de horas completas hasta que se apaga una lámpara. Esta variable mide el número de intentos hasta encontrar un éxito, en este caso, que se apague la lámpara y es una variable Geométrica clásica.

$$p_X(k) = p(1-p)^{k-1} \quad k = 1, 2, \dots$$

- ▶ Si consideramos Y el número de horas completas hasta que falla el tubo de un televisor, podemos considerar que $Y = 0$ representa el evento “el televisor falló antes de la primera hora”, lo cual incluye el hecho de que el televisor puede no encender.
- ▶ En ese caso, Y mide el número de fracasos hasta obtener un éxito, y tiene función de masa

$$p_Y(k) = P(Y = k) = p(1-p)^k \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- ▶ Es importante observar que $Y = X - 1$.

Propiedades Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

Sea X una variable con distribución geométrica de parámetro p . Entonces se cumple que:

1. La función de distribución de X es

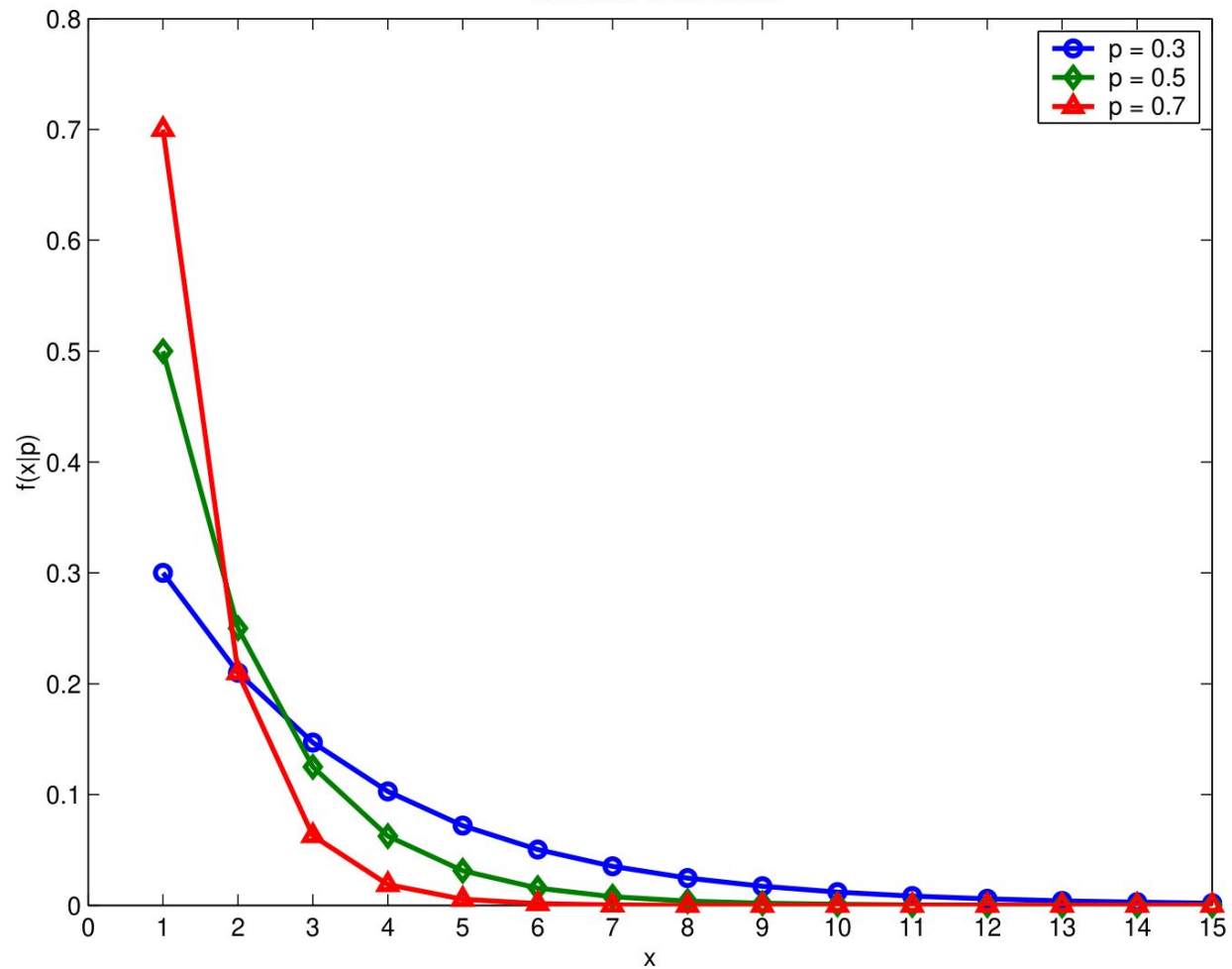
$$F_X(t) = 1 - (1 - p)^{[t]} \quad t \geq 1, t \in \mathbb{R}$$

2. $P(X \geq k) = (1 - p)^{k-1}$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

3. La distribución geométrica sufre de amnesia, esto es

$$P(X \geq s + t | X > t) = P(X \geq s)$$

Densidad Geometrica



Experimento Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

- ▶ Supongamos que tenemos una sucesión de experimentos Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p .
- ▶ Consideremos el evento donde k experimentos son necesarios para obtener r éxitos.
- ▶ Toda secuencia de experimentos de ese evento tiene probabilidad $(1 - p)^{k-r} p^r$.
- ▶ La cantidad de secuencias del evento es el número de subconjuntos donde puedo posicionar los $r - 1$ éxitos.

Distribución Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

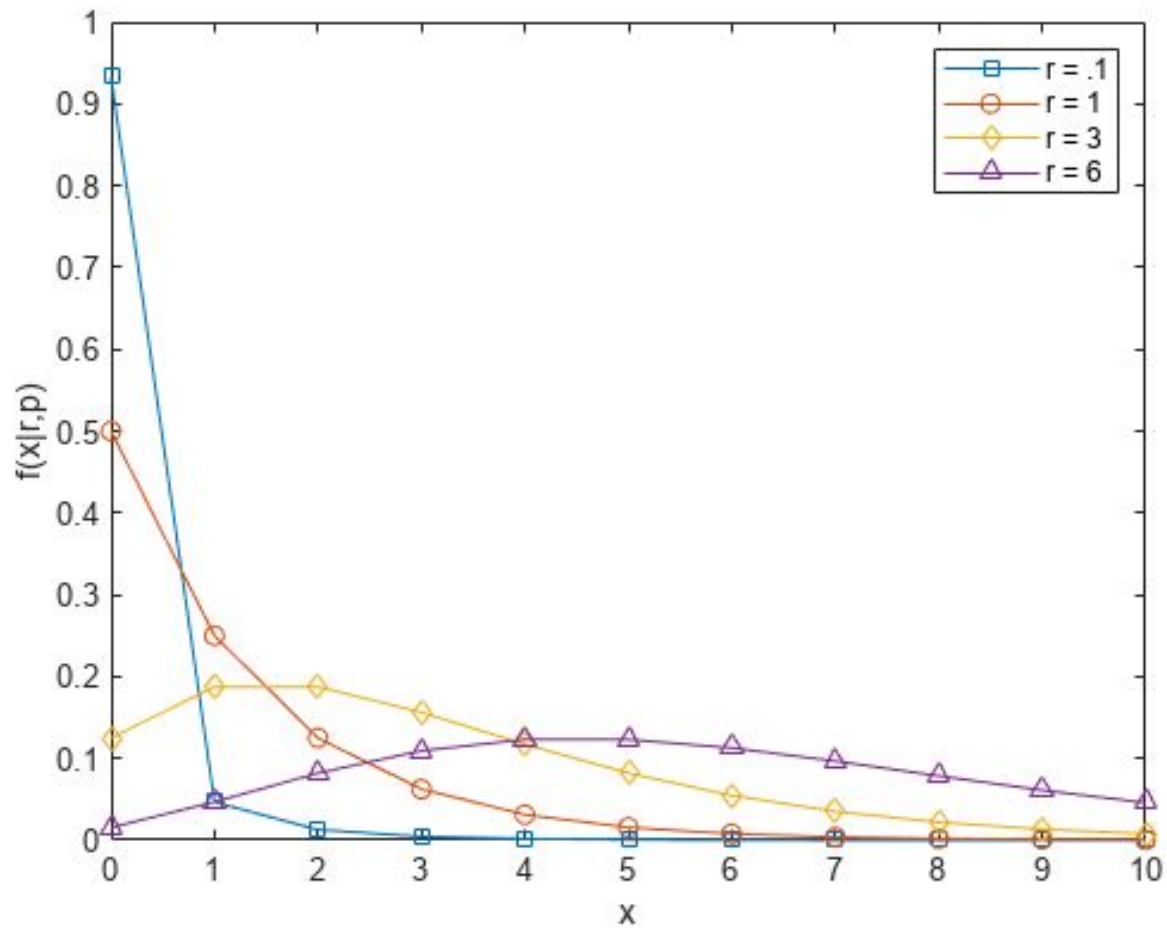
1. Sea X el número de experimentos independientes necesarios para obtener r éxitos, esta variable tiene Distribución Binomial Negativa con parámetros r y p .

$$p_Y(k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, \quad k = r, r+1, r+2, \dots,$$

$$E(Y) = \frac{r}{p} \quad \text{Var}(Y) = r \frac{(1-p)}{p^2}$$

2. Si X es el número de fracasos observados hasta obtener r éxitos, entonces

$$X = Y - r$$



$p=0.5$

Ejemplo Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

En una ruleta americana, hay 38 espacios: 18 negros, 18 rojos, y 2 verdes. Suponga que ya hace un tiempo que esta apostando en el casino, y que decide que se va a ir cuando gane 3 apuestas al rojo.

1. ¿Cual es la probabilidad de que deje el casino después de apostar 5 veces al rojo?

Ejemplo Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

- ▶ La probabilidad de ganar apostando al rojo es $p = 18/38$.
- ▶ Sea X la variable número de apuestas al rojo necesarias para ganar tres veces.
- ▶ ¿Cual es la probabilidad de que deje el casino después de apostar 5 veces al rojo? Esto es, quiero calcular la probabilidad de que $X = 5$.

$$\begin{aligned} p_X(5) &= \binom{5-1}{3-1} (1-p)^{5-3} p^3 \\ &= \binom{4}{2} \left(\frac{20}{38}\right)^2 \left(\frac{18}{38}\right)^3 \approx .1766. \end{aligned}$$